TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN BẢO VỆ ĐỒ ÁN & THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC DỊCH VỤ

MÔ PHỎNG HÀNG ĐỢI VÀ XÁC ĐỊNH SỐ QUẦY TỐI ƯU CHO CHI NHÁNH NGÂN HÀNG

Giải Nghĩa Toàn Diện Khung Nội Dung HTML, Thuật Ngữ Học Thuật, Kịch Bản Lời Thoại & Lời Chuyển Tiếp (16 Slide)

Nhóm thực hiện:Lương Thành Vinh · Nguyễn Minh Quang · Phan Bá Thọ

Thời lượng:15 phút thuyết trình + 5 phút phản biện Q&A **Phiên bản dữ liệu:**V5 (results/final_v5/)

Đơn vị: Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN

I. TỔNG QUAN TIẾN TRÌNH & PHÂN BỔ THỜI LƯỢNG (15 PHÚT 15 GIÂY)

Chặng	Slide	Nội dung cốt lõi & Mục tiêu học thuật	Người trình bày	Thời lượng
1	**S01 – S04**	Mở đầu, bài toán đánh đổi chi phí/SLA, khám phá dữ liệu & bác bỏ giả định giáo khoa	**Lương Thành Vinh**	3p 15s
2	**S05**	Điểm xuất phát từ lý thuyết giải tích SIPP (Erlang C 47 và Erlang-A 44 quầy-giờ)	**Nguyễn Minh Quang**	1p 15s
3	**S06 – S08**	Xây dựng SimPy, hiệu chuẩn thước đo 3 tầng & tối ưu hóa lịch quầy (44 → 45 quầy-giờ)	**Phan Bá Thọ**	3p 15s
4	**S09 – S11**	Thử thách độ bền của Lịch 45 & bước ngoặt sang bài toán tiền lương (Lịch 48 giờ công)	**Nguyễn Minh Quang**	3p 00s
5	**S12 – S13**	Quy tắc mở quầy dự phòng theo hàng chờ (M8) & kiểm tra độ nhạy các giả định	**Phan Bá Thọ**	2p 00s
6	**S14**	Kiểm chứng ngoài mẫu trên 4 ngày Test & điều tra ngày dị thường (Ngày 10)	**Lương Thành Vinh**	1p 00s
7	**S15**	Tổng kết quyết định quản trị: Khuyến nghị Lịch 48 giờ công (4 ca 8h + 4 ca 4h)	**Nguyễn Minh Quang**	1p 00s
8	**S16**	Nhìn nhận 4 hạn chế, 2 hướng phát triển, tính tái lập khoa học & mở phiên Q&A	**Lương Thành Vinh**	0p 30s

CHẶNG 1: ĐẶT BÀI TOÁN & KHÁM PHÁ DỮ LIỆU THỰC TẾ

Người trình bày: Lương Thành Vinh (Slide 01 - 04)

SLIDE 01

0:15

Mô phỏng hàng đợi và xác định số quầy tối ưu cho chi nhánh ngân hàng

Lương Thành Vinh · Mở đầu

1. GIẢI NGHĨA CÁC KHUNG HIỂN THỊ TRÊN MÀN HÌNH HTML

Khung Kick (K): `Trường Đại học Công nghệ · ĐHQGHN` kèm biểu trưng Logo UET.

Khung Lead (L - Dẫn nhập): "*Kết hợp lý thuyết hàng đợi (Erlang C, Erlang-A, SIPP) với mô phỏng sự kiện rời rạc SimPy, trên dữ liệu thật của một ngân hàng.*" → Định vị phương pháp luận: Lý thuyết giải tích đi trước làm mốc xuất phát, mô phỏng SimPy đi sau để hiệu chỉnh trên thực tế.

Khung Panel P1 (Nhóm thực hiện): Tên 3 thành viên (Lương Thành Vinh, Nguyễn Minh Quang, Phan Bá Thọ) và nguồn dữ liệu chuẩn *Anonymous Bank call-center data, SEE Center, Technion (Israel)*.

2. LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH & LỜI CHUYỂN TIẾP

Lương Thành Vinh **0:00 - 0:15**

"Kính chào quý Thầy Cô trong Hội đồng và các bạn. Hôm nay, nhóm chúng em gồm Lương Thành Vinh, Nguyễn Minh Quang và Phan Bá Thọ xin trình bày đề tài: ***Mô phỏng hàng đợi và xác định số quầy tối ưu cho chi nhánh ngân hàng****. Nghiên cứu của nhóm kết hợp giữa các mô hình lý thuyết hàng đợi kinh điển (Erlang C, Erlang-A, SIPP) với mô phỏng sự kiện rời rạc bằng SimPy trên bộ dữ liệu giao dịch thực tế của ngân hàng Anonymous Bank từ Viện Công nghệ Technion. Mục tiêu của nhóm không chỉ là tìm ra số quầy ít nhất theo từng khung giờ để đạt chuẩn cam kết dịch vụ, mà còn kiểm tra xem con số đó chịu đựng được các biến động thực tế đến đâu."*

Lời chuyển sang Slide 2: *"Trước hết, để định nghĩa chính xác thế nào là 'số quầy tối ưu', em xin đi vào bài toán vận hành và cam kết dịch vụ ở Slide 2."*

SLIDE 02

1:00

Ít quầy thì khách chờ và bỏ về, nhiều quầy thì tốn chi phí

Lương Thành Vinh · 01 Bài toán

1. GIẢI NGHĨA CÁC KHUNG HIỂN THỊ TRÊN MÀN HÌNH HTML

Khung Hình mô phỏng (V - vQueue): Trực quan hóa hệ thống hàng đợi chi nhánh: Luồng khách đến λ(t) biến thiên; một hàng chờ chung (Single Pooled Queue - bốc số tự động) phân tách khách thường (xanh) và khách VIP (vàng); chấm đỏ biểu diễn khách nản lòng bỏ về với tốc độ θ; và c quầy phục vụ song song với tốc độ μ.

Khung Panel P1 (Cam kết dịch vụ SLA):
• Con số trung tâm: `≥ 90% chờ ≤ 5 phút`.
• **SLA chính:** SL(5 phút) tính gộp trên toàn bộ khách đến; tiêu chuẩn chấp nhận lịch là **cận dưới khoảng tin cậy 95% (CI95) ở từng giờ** đều phải ≥ 90%.
• **Chỉ số giám sát riêng:** Khách thường ≥ 90% (chờ ≤ 5 phút); khách VIP ≥ 90% (chờ ≤ 2 phút).
• **Công thức bảo thủ:** `SL(t) = P(được phục vụ và chờ ≤ t)`. Mẫu số là **toàn bộ khách đến**; khách chờ lâu bỏ về bị tính thẳng là một ca vi phạm SLA.

Thanh thông điệp đáy (Bar): "*Cần số quầy tối thiểu theo từng khung giờ (8h–17h, 9 khung) để đạt SLA, và biết kết luận đó bền đến đâu.*"

2. GIẢI NGHĨA THUẬT NGỮ CỐT LÕI

SLA bảo thủ (Conservative SLA): Nếu chỉ tính thời gian chờ trên số người được phục vụ, khi khách bỏ về nhiều hàng đợi ngắn lại sẽ tạo ra chỉ số SLA ảo rất đẹp. Việc đưa khách bỏ về vào mẫu số làm tử số mất điểm là định nghĩa khắt khe, trung thực nhất.

Cận dưới CI95 giờ tệ nhất: Đảm bảo ở khung giờ áp lực nhất, ngay cả khi trừ đi sai số thống kê thì chất lượng dịch vụ vẫn đạt chuẩn (đạt chắc chắn, không phải ăn may).

3. LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH & LỜI CHUYỂN TIẾP

Lương Thành Vinh **0:15 - 1:15**

"Tại bất kỳ chi nhánh ngân hàng nào cũng tồn tại một bài toán đánh đổi kinh tế: Mở quá ít quầy thì khách phải chờ lâu rồi nản lòng bỏ về, làm tổn hại uy tín; nhưng mở quá nhiều quầy thì ngân hàng lãng phí chi phí tiền lương nhân sự.

*Để giải quyết bài toán này, ngân hàng đặt ra **Cam kết mức độ dịch vụ (SLA)**: Phải có ít nhất **90% khách hàng đến được phục vụ với thời gian chờ không quá 5 phút**. Trong nghiên cứu này, nhóm áp dụng hai nguyên tắc kỹ thuật rất chặt chẽ:*
*1. Thứ nhất là **định nghĩa bảo thủ**: Mẫu số tính trên toàn bộ khách bước vào sảnh, nghĩa là khách chờ lâu bỏ về bị tính trực tiếp là một ca thất bại SLA chứ không được lờ đi.*
*2. Thứ hai là **tiêu chí chấp nhận lịch**: Một phương án mở quầy chỉ hợp lệ khi ở khung giờ kém nhất trong ngày, ngay cả **cận dưới khoảng tin cậy 95%** vẫn phải đạt từ 90% trở lên – đảm bảo 'chắc chắn đạt' về mặt thống kê. Bên cạnh đó, hệ thống giám sát riêng nhóm khách VIP với cam kết khắt khe hơn: chờ không quá 2 phút."*

Lời chuyển sang Slide 3: *"Để các tham số của bài toán không phải là con số giả định cảm tính, nhóm sử dụng bộ dữ liệu vận hành thực tế ở Slide 3."*

SLIDE 03 1:00

Tổng đài Anonymous Bank, 14 ngày làm việc

Lương Thành Vinh · 02 Dữ liệu

1. GIẢI NGHĨA CÁC KHUNG HIỂN THỊ TRÊN MÀN HÌNH HTML

Khung N1 (9.836 khách trong mẫu): Trung bình 702,6 khách/ngày (dao động từ 539 đến 826 khách). Đã lọc riêng nghiệp vụ PS (giao dịch thường tại quầy) trong khung giờ hành chính 8h–17h qua 14 ngày làm việc chuẩn của tháng 9/1999.

Khung N2 (10 train + 4 test chia theo thời gian): Thanh màu trực quan gồm 10 ô xanh (10 ngày đầu = 6.867 khách) làm tập Train để ước lượng tham số và tìm lịch; 4 ô vàng cam (4 ngày sau = 2.969 khách) giữ lại làm tập Test kiểm chứng ngoài mẫu.

Khung N3 (91.9% SL quan sát thực tế): Hiệu năng gốc của ngân hàng: tỷ lệ bỏ về 7,15%, chờ trung bình 0,64 phút. Lưu ý: đạt được với số lượng nhân sự thật của tổng đài mà tập dữ liệu không ghi lại.

Khung P4 (Phép tương đương tổng đài ↔ quầy): Ánh xạ 1-1 về mặt lý thuyết hàng đợi: *Nhân viên trực = Quầy giao dịch · Cuộc gọi = Khách đến · Thời gian chờ máy = Chờ tại sảnh · Cúp máy giữa chừng = Bỏ về.*

Khung P5 (Giả định lớn nhất - Cảnh báo warn): Khách đến quầy vật lý đã tốn chi phí đi lại nên có thể kiên nhẫn hơn khách gọi điện. Khung này khẳng định trước: Nhóm đã kiểm tra độ nhạy khi kiên nhẫn tăng vọt, kết quả quầy chỉ tăng lên vùng 46–48 quầy-giờ.

2. LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH & LỜI CHUYỂN TIẾP

Lương Thành Vinh **1:15 - 2:15**

*"Dữ liệu của nhóm lấy từ ngân hàng Anonymous Bank do Viện Công nghệ Technion công bố. Sau khi làm sạch và trích xuất nghiệp vụ giao dịch thường (ký hiệu là PS) trong khung giờ 8h–17h qua 14 ngày làm việc tiêu chuẩn, mẫu nghiên cứu thu được **9.836 lượt khách**, trung bình **702,6 khách/ngày**.*

*Nhóm chia tập dữ liệu nghiêm ngặt theo trục thời gian thực: **10 ngày đầu (6.867 khách, màu xanh)** dùng làm tập Train để ước lượng tham số và tối ưu lịch; **4 ngày cuối (2.969 khách, màu cam)** cất riêng làm tập Test để kiểm tra ngoài mẫu. Trong thực tế, hệ thống ngân hàng đạt SL 91,9% với tỷ lệ bỏ về 7,15%, nhưng xin lưu ý số nhân viên trực thực tế là ẩn số.*

*Về mặt toán học, nhóm thiết lập phép tương đương 1-1: nhân viên trực là quầy, cuộc gọi là khách, và cúp máy là bỏ về. Nhóm cũng thẳng thắn nhìn nhận **giả định lớn nhất** ở khung màu vàng: Khách đến quầy thật có thể kiên nhẫn hơn gọi điện. Nhóm đã kiểm tra riêng trường hợp này ở phần sau và chứng minh số quầy chỉ dao động trong khoảng 46–48 quầy-giờ."*

Lời chuyển sang Slide 4: *"Từ 6.867 khách của tập Train, nhóm tiến hành ước lượng và kiểm định thống kê cho 3 thành phần cốt lõi của hệ thống ở Slide 4."*

SLIDE 04

1:00

Dữ liệu không khớp giả định sách giáo khoa

Lương Thành Vinh · 02 Dữ liệu

1. GIẢI NGHĨA CÁC KHUNG HIỂN THỊ TRÊN HTML

Khung Hình vẽ (F - fig_a_fit.png): Gồm 3 biểu đồ con: (1) Tốc độ đến λ theo giờ có khoảng tin cậy Student-t rộng hơn khoảng tin cậy Poisson; (2) Histogram thời gian phục vụ lệch phải có đuôi dài; (3) Biểu đồ Q-Q Plot của phân phối Gamma bị lệch khỏi đường chéo ở phần đuôi.

Khung P1 (Khách đến quá phân tán): 8 trên 9 khung giờ bác bỏ giả định Poisson giữa các ngày → Mô hình hóa bằng quá trình Poisson không đồng nhất nhân **hệ số biến động ngày có CV = 14.0%**.

Khung P2 (Không phân phối nào khớp): Kiểm định Kolmogorov-Smirnov (KS) bác bỏ cả 4 phân phối lý thuyết (Gamma, Lognormal, Weibull, Exponential) với **p = 0**. Thời gian phục vụ trung bình E[S] = 2.92 phút, độ biến thiên bình phương cs^2 = 1.20 (lớn hơn 1.0 của phân phối Mũ). → Giải pháp: **Lấy mẫu thực nghiệm (Empirical Resampling)** từ 6.346 giao dịch thật.

Khung P3 (Kiên nhẫn TB 9.2 phút): Dùng ước lượng hợp lý cực đại có kiểm duyệt phải (Censored MLE) tìm được tốc độ bỏ về θ = 0.1087/phút (trung bình 9,2 phút). Phân phối Weibull (k = 0.855) khớp tốt hơn nhưng khi tối ưu lại vẫn ra đúng lịch quầy như phân phối Mũ.

2. GIẢI NGHĨA THUẬT NGỮ CỐT LÕI

Quá phân tán (Overdispersion): Phương sai lớn hơn kỳ vọng. Nếu giả định Poisson, độ lệch chuẩn chỉ là 26 khách, nhưng thực tế dao động tới 87 khách giữa các ngày. Bỏ qua điều này sẽ khiến mô hình quá lạc quan.

Kiểm duyệt phải (Right-censoring): 92,85% khách được phục vụ trước khi họ kịp nản lòng, nên ta chỉ biết họ kiên nhẫn ít nhất bằng thời gian đã chờ. Bắt buộc phải dùng phương pháp ước lượng sống sót (Survival Analysis).

3. LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH & LỜI CHUYỂN TIẾP

Lương Thành Vinh **2:15 - 3:15**

"Khi đưa dữ liệu tập Train vào kiểm định toán học, cả ba thành phần đều bác bỏ các giả định đơn giản trong sách giáo khoa:

*Thứ nhất, ở khung P1 về **luồng khách đến**: Khách đến thay đổi theo giờ, đạt đỉnh 10h–11h với 1,535 khách/phút. Quan trọng là **8/9 khung giờ bác bỏ phân phối Poisson giữa các ngày** do hiện tượng quá phân tán (Overdispersion). Nghĩa là có ngày rất vắng và ngày rất đông, với hệ số biến thiên ngày CV = 14%. Bỏ qua điều này thì mô hình sẽ sai thực tế.*

*Thứ hai, ở khung P2 về **thời gian phục vụ**: Trung bình mất 2,92 phút với cs^2 = 1,20. Kiểm định KS bác bỏ toàn bộ 4 phân phối lý thuyết với p = 0. Ngay cả Gamma có AIC tốt nhất thì biểu đồ Q-Q bên trái cũng cho thấy nó đánh giá thấp phần đuôi dài. Do đó, nhóm **loại bỏ phân phối Mũ cho phục vụ** và chuyển sang **lấy mẫu thực nghiệm trực tiếp** từ 6.346 quan sát thật.*

*Thứ ba, ở khung P3 về **độ kiên nhẫn**: Do 92,8% khách được phục vụ (dữ liệu bị kiểm duyệt phải), nhóm dùng Censored MLE tìm được kiên nhẫn trung bình là 9,2 phút (θ = 0,1087). Dù Weibull (k = 0,855) khớp sống sót tốt hơn nhưng lịch tối ưu không đổi, nên nhóm giữ phân phối Mũ cho kiên nhẫn để tương thích với Erlang-A."*

Lời chuyển sang Slide 5 (Chuyển mic cho Quang): *"Với các tham số thực nghiệm này, lý thuyết giải tích kinh điển sẽ cho chúng ta điểm xuất phát như thế nào? Em xin mời bạn Minh Quang tiếp tục ở Slide 5."*

CHẶNG 2: ĐIỂM XUẤT PHÁT TỪ LÝ THUYẾT GIẢI TÍCH

Người trình bày: Nguyễn Minh Quang (Slide 05)

SLIDE 05

1:15

Lý thuyết cho điểm xuất phát: 47 hoặc 44 quầy-giờ

Nguyễn Minh Quang · 03 Lý thuyết

1. GIẢI NGHĨA CÁC KHUNG HIỂN THỊ TRÊN HTML

Khung P1 (Bốn mô hình giải tích): Tóm tắt 4 mô hình: Erlang C (không bỏ về); Allen–Cunneen (xấp xỉ phục vụ không mũ); Erlang-A (có bỏ về, giải bằng ma trận Markov hấp thụ); và SIPP (Stationary Independent Period-by-Period - cắt ngày thành 9 giờ độc lập, giải hệ dừng tìm c nhỏ nhất đạt SL ≥ 90%).

Khung P2 (Ví dụ tính tay Erlang C): Minh họa tải a = λ·E[S] = 4.5 Erlang: Mở c = 5 quầy thì P(Wq ≤ 5) = **0.669** (rớt chuẩn); tăng lên c = 6 quầy thì P(Wq ≤ 5) = **0.965** (đạt chuẩn → chọn 6 quầy).

Khung Bảng SIPP (V): Bảng 9 khung giờ so sánh Erlang C và Erlang-A. Tổng số quầy: Erlang C cần **47 quầy-giờ**; Erlang-A nhờ có khách bỏ về nên giảm còn **44 quầy-giờ**.

Dòng tô vàng cảnh báo (16h–17h): Erlang-A chọn 4 quầy (lý thuyết tính ra 92,2%), nhưng khi chạy mô phỏng thực tế có hàng đợi tồn đọng thì giờ này **bị hụt SLA (cận dưới chỉ đạt 0,8893 < 0,90)**.

2. LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH & LỜI CHUYỂN TIẾP

Nguyễn Minh Quang **3:15 - 4:30**

*"Cảm ơn Vinh. Kính thưa Thầy Cô, trước khi chạy mô phỏng, nhóm dùng phương pháp giải tích kinh điển gọi là **SIPP** – cắt rời ngày làm việc thành 9 khung giờ độc lập rồi giải phương trình xác suất để tìm số quầy tối thiểu.*

Ở khung trên bên trái là 4 công cụ toán học: Erlang C không bỏ về, Allen–Cunneen cho phục vụ phi hàm mũ, Erlang-A có bỏ về, và SIPP. Khung dưới minh họa ví dụ tính tay: Ở mức tải 4,5 Erlang, mở 5 quầy chỉ đạt SLA 66,9%; phải mở 6 quầy mới vọt lên 96,5%.

*Khi áp dụng SIPP cho cả 9 khung giờ trên bảng bên phải: Mô hình Erlang C đòi hỏi **47 quầy-giờ**. Khi chuyển sang Erlang-A – tức tính đến việc khách bỏ về – nhu cầu giảm còn **44 quầy-giờ**.*

*Tuy nhiên, xin Hội đồng lưu ý **dòng tô vàng ở khung cuối 16h–17h**: Erlang-A đề xuất mở 4 quầy với dự báo 92,2%. Nhưng SIPP mắc 4 điểm mù lớn: xóa sạch hàng đợi giữa các giờ, coi phục vụ là hàm mũ, bỏ qua khách VIP và biến động ngày. Vì vậy, con số 44 quầy-giờ chỉ là điểm xuất phát tham khảo."*

Lời chuyển sang Slide 6 (Chuyển mic cho Thọ): *"Để kiểm tra xem lịch 44 quầy-giờ này có đứng vững trước các yếu tố thực tế hay không, nhóm chuyển sang mô hình mô phỏng SimPy. Xin mời bạn Bá Thọ."*

CHẶNG 3: XÂY DỰNG, HIỆU CHUẨN & TỐI ƯU BẰNG MÔ PHỎNG

Người trình bày: Phan Bá Thọ (Slide 06 - 08)

SLIDE 06

1:00

Mô phỏng giữ lại những gì lý thuyết phải bỏ qua

Phan Bá Thọ · 04 Mô phỏng

1. GIẢI NGHĨA CÁC KHUNG HIỂN THỊ TRÊN HTML

Khung Sơ đồ luồng (V - vFlow): Thể hiện toàn bộ vòng đời khách trong SimPy: Sinh khách NHPP có nhân hệ số ngày m_d → Rút trước toàn bộ thuộc tính (CRN) → Xếp vào PriorityResource → Cuộc đua sự kiện song song: nếu được gọi trước thì phục vụ (lấy mẫu thực nghiệm), nếu hết kiên nhẫn trước thì hủy yêu cầu bỏ về → Cơ chế tiến trình khóa quầy khi chuyển giao giữa các giờ.

Khung Panel P1 (Thành phần & Cách làm): Tóm tắt 6 điểm kỹ thuật: Khách đến NHPP × Gamma CV 14%; Phục vụ Bootstrap 6.346 mẫu; Bỏ về theo Event Race; VIP PriorityResource không ngắt; Khóa quầy chuyển ca mềm; và Phân tách **60 lần lặp khi tìm lịch** với **300 lần lặp mang seed độc lập khi đánh giá**.

Thanh thông điệp đáy (Bar): Định nghĩa *Số ngẫu nhiên chung (CRN)*: rút trước thuộc tính giúp so sánh các lịch quầy trên cùng một dãy khách, triệt tiêu phương sai ngẫu nhiên.

2. LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH & LỜI CHUYỂN TIẾP

Phan Bá Thọ **4:30 - 5:30**

"Cảm ơn Quang. Trên Slide 6 là kiến trúc mô phỏng SimPy mà nhóm xây dựng để giải quyết 4 điểm mù của SIPP.

*Mô hình chạy liên tục suốt 540 phút, nhờ đó giữ lại trọn vẹn **hàng đợi tồn đọng tràn từ giờ trước sang giờ sau**. Mỗi khách đến đều được rút trước nhãn VIP, thời gian phục vụ thực nghiệm và độ kiên nhẫn bằng kỹ thuật **Số ngẫu nhiên chung (CRN)** – đảm bảo mọi lịch quầy đều được đối đầu với cùng một dãy khách giống hệt nhau.*

Khách VIP được ưu tiên gọi trước nhưng không ngắt ngang khách thường đang làm dở. Việc bỏ về được xử lý bằng cuộc đua sự kiện song song: quầy trống hay hết kiên nhẫn, cái nào đến trước sẽ quyết định kết quả. Khi đổi giờ cần giảm quầy, tiến trình khóa quầy sẽ đợi nhân viên phục vụ xong khách hiện tại mới cho nghỉ. Nhóm cũng tách riêng 60 lần lặp để tìm lịch và 300 lần lặp với dải seed khác hẳn để đánh giá cuối cùng."

Lời chuyển sang Slide 7: *"Trước khi dùng SimPy để tối ưu, câu hỏi khoa học bắt buộc là: Làm sao chứng minh code SimPy không bị lỗi lập trình? Nhóm giải đáp bằng kiểm chứng 3 tầng ở Slide 7."*

SLIDE 07

1:00

Động cơ mô phỏng đúng; công thức xấp xỉ mới sai

Phan Bá Thọ · 04 Mô phỏng

1. GIẢI NGHĨA CÁC KHUNG HIỂN THỊ TRÊN HTML

Khung Bảng kiểm chứng 3 tầng (V): Đặt SimPy vào các bài toán chuẩn đã có nghiệm giải tích chính xác:
• **Tầng 1 (M/M/c):** Lệch công thức Erlang C chính xác chỉ `+0.35%` (SL) và `+0.15%` (Hiệu suất ρ).
• **Tầng 2 (Erlang-A):** Lệch công thức Palm–Garnett chính xác chỉ `+0.07%` (SL) và `−0.21%` (Bỏ về).
• **Tầng 3 (M/G/c Lognormal):** So với xấp xỉ Allen–Cunneen lệch tới `−17.3%` ở cv = 1.5. Nhưng khi so với định lý chính xác **Pollaczek–Khinchine (M/G/1)**: Lý thuyết P-K = 14.625 phút, SimPy ra **14.218 ± 0.627 phút (lý thuyết nằm trọn trong CI95)**.

Khung N1 (+0.35% SL, M/M/c): Chứng minh logic xếp hàng và đếm thời gian của SimPy hoàn hảo.

Khung N2 (−17.3% Allen–Cunneen): Khẳng định sai lệch là do công thức xấp xỉ Allen–Cunneen không chịu nổi phân phối có độ lệch cao, chứ không phải do code mô phỏng.

Khung N3 (96.5% một hàng chung, c = 6): Chứng minh hiệu ứng gộp hàng (Pooling): 1 hàng chung đạt 96,5%, 6 hàng riêng ngẫu nhiên chỉ đạt 50,7%.

2. LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH & LỜI CHUYỂN TIẾP

Phan Bá Thọ **5:30 - 6:30**

"Ở Slide 7, nhóm thực hiện bước hiệu chuẩn thước đo (Verification) qua 3 tầng toán học từ đơn giản đến phức tạp:

*Ở **Tầng 1 (M/M/c)** và **Tầng 2 (Erlang-A có bỏ về)**, kết quả SimPy lệch công thức chính xác dưới **0,4%**, toàn bộ giá trị lý thuyết nằm gọn trong khoảng tin cậy 95%.*

*Đến **Tầng 3 (hệ M/G/c)**, khi độ biến thiên cv tăng lên 1,5, kết quả SimPy lệch tới **-17,3%** so với công thức xấp xỉ Allen–Cunneen. Để phân xử xem mô phỏng sai hay công thức sai, nhóm rút về trường hợp 1 quầy (M/G/1), nơi có định lý chính xác 100% của **Pollaczek–Khinchine**. Kết quả: Nghiệm P-K là 14,625 phút nằm trọn vẹn trong khoảng tin cậy của SimPy (14,218 ± 0,627 phút).*

*Điều này chứng minh: **Động cơ SimPy hoàn toàn chuẩn xác; chính công thức xấp xỉ Allen–Cunneen mới bị lệch.** Ngoài ra, ở khung bên phải, mô phỏng xác nhận cơ chế 1 hàng chung bốc số đạt 96,5%, vượt xa việc để khách tự xếp 6 hàng riêng (chỉ đạt 50,7%).*"

Lời chuyển sang Slide 8: *"Khi thước đo SimPy đã được bảo chứng chuẩn xác, nhóm chính thức dùng nó để tối ưu hóa lịch mở quầy ở Slide 8."*

SLIDE 08

1:15

Mô phỏng sửa lịch lý thuyết: 44 → 45 quầy-giờ

Phan Bá Thọ · 05 Tối ưu

1. GIẢI NGHĨA CÁC KHUNG HIỂN THỊ TRÊN HTML

Khung P1 (Pha 1 · Tăng): Xuất phát từ SIPP Erlang-A (44 quầy-giờ). Chạy SimPy phát hiện giờ cuối 16h–17h bị hụt SLA (cận dưới chỉ đạt **0.8893** < 0.90) do khách tồn chiều tràn sang → Tăng thêm 1 quầy vào giờ cuối → **Lịch 45 đạt chuẩn**.

Khung P2 (Pha 2 · Giảm): Thử bớt 1 quầy ở từng giờ trong 9 khung giờ → **Cả 9 phép thử đều làm hụt SLA** → Giữ nguyên 45.

Khung P3 (Pha 3 · Kiểm tra): Quét **117 phép thử lân cận** (72 phép đổi chỗ 1 quầy, 45 phép giảm 2 quầy), không phép nào khả thi → Khẳng định Lịch 45 là **tối thiểu cục bộ chặt**.

Khung Bảng So sánh chính sách (V): Đánh giá độc lập 300 lần lặp:
• *Mốc 6 quầy cố định (54 quầy-giờ):* SL 0.9763, lãng phí quầy.
• *SIPP Erlang-A (44 quầy-giờ):* Giờ tệ nhất 0.9044 (sát mép vực, seed chọn lịch tụt xuống 0.8893).
• *Lịch 45 tối ưu mô phỏng [4,5,6,5,5,5,5,5,5]:* SL ngày 0.9423, giờ tệ nhất **0.9236**, bỏ về 4.99%, **tiết kiệm 16,7% quầy-giờ** so với mốc 6 quầy.
• *Lịch 48 bền vững [4,6,6,6,5,5,6,5,5]:* SL ngày 0.9579, giờ tệ nhất **0.9327**, bỏ về 3.70%.

2. LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH & LỜI CHUYỂN TIẾP

Phan Bá Thọ **6:30 - 7:45**

"Tại Slide 8, nhóm đưa lịch 44 của Erlang-A vào SimPy và chạy thuật toán tối ưu 3 pha:

*Ở **Pha 1 (Tăng)**: Đúng như dự báo, khung giờ cuối 16h–17h bị hụt SLA với cận dưới chỉ đạt **0,8893** do khách tồn từ chiều tràn sang. Thuật toán bù thêm 1 quầy vào giờ cuối, nâng lên **45 quầy-giờ** và giúp mọi giờ đạt chuẩn.*

*Ở **Pha 2 (Giảm)**: Bớt 1 quầy ở bất kỳ giờ nào cũng làm sập SLA.*

*Ở **Pha 3 (Kiểm tra lân cận)**: Nhóm quét tiếp **117 cấu hình lân cận**; không cấu hình ít quầy hơn nào khả thi, khẳng định **Lịch 45 là nghiệm tối thiểu cục bộ**. Nhóm không tuyên bố tối ưu toàn cục mà giữ tính khiêm tốn khoa học.*

*Khi đánh giá lại bằng 300 lần lặp độc lập trên bảng bên phải: **Lịch 45** `[4, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5]` đạt SLA 94,23%, giờ tệ nhất an toàn ở 92,36%, giúp **tiết kiệm 16,7% quầy-giờ** so với mốc mở 6 quầy cố định. Nhóm cũng tìm sẵn phương án khi nhu cầu tăng 10% là **Lịch 48** ở dòng cuối."*

Lời chuyển sang Slide 9 (Chuyển mic cho Quang): *"Nhưng Lịch 45 tiết kiệm đến mức tối thiểu này liệu có đủ dày dặn để chống chịu biến động hay không? Xin mời bạn Minh Quang phân tích ở Slide 9."*

CHẶNG 4: THỬ THÁCH ĐỘ BỀN & BƯỚC NGOẶT SANG TIỀN LƯƠNG

Người trình bày: Nguyễn Minh Quang (Slide 09 - 11)

SLIDE 09

1:00

Lịch 45 đúng, nhưng mỏng

Nguyễn Minh Quang · 06 Độ bền

1. GIẢI NGHĨA CÁC KHUNG HIỂN THỊ TRÊN HTML

Khung Hình vẽ (F - fig_c_do_nhay.png): Biểu đồ đường SLA giờ tệ nhất theo hệ số nhu cầu từ -20% đến +20%. Đường Lịch 45 xuyên thủng mốc 0.90 ngay khi nhu cầu tăng +10% (rơi xuống 0.879), trong khi Lịch 48 vẫn trụ vững ở 0.909.

Khung N1 (12/14 ngày thực tế đạt SLA): Lịch 45 hụt ở Ngày 2 (0.8766) và Ngày 7 (0.8836) – 2 ngày đông khách nhất. Nhãn chip đối chiếu: `Lịch 48: 14/14`.

Khung N2 (0.879 giờ tệ nhất khi nhu cầu +10%): Rớt dưới ngưỡng 0.90. Nếu nhu cầu +20% thì tụt xuống 0.834. Nhãn chip: `Lịch 48: 0.909`.

Khung N3 (85.7% số ngày đạt SLA khi có biến động ngày): Xác suất ngày đạt SLA của Lịch 45 chỉ là 85,7% (cứ 7 ngày có 1 ngày vỡ SLA). Nhãn chip: `Lịch 48: 94.6%`.

Thanh thông điệp đáy (Bar - Cảnh báo): Cả hai lịch đều hụt khi thời gian phục vụ tăng +10% (0.879 và 0.896) → Biến động thời gian thao tác nguy hiểm hơn biến động lượng khách.

2. LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH & LỜI CHUYỂN TIẾP

Nguyễn Minh Quang **7:45 - 8:45**

"Cảm ơn Thọ. Dù Lịch 45 đúng về mặt trung bình, nhưng khi kiểm tra sức chịu đựng (Stress Test) ở Slide 9, biên an toàn của nó tỏ ra rất mỏng:

*1. Thứ nhất (khung trên cùng): Chạy trên đúng 14 ngày lịch sử thực tế, Lịch 45 **thất bại ở Ngày 2 và Ngày 7** – hai ngày cao điểm đông nhất. Trong khi đó, **Lịch 48 đạt trọn vẹn 14/14 ngày**.*
*2. Thứ hai (khung giữa & biểu đồ bên trái): Lượng khách chỉ cần tăng nhẹ **+10%**, giờ tệ nhất của Lịch 45 lập tức rơi xuống **0,879** (thủng đáy 90%); còn **Lịch 48 vẫn đạt 0,909**.*
*3. Thứ ba (khung dưới): Dưới biến động ngày CV 14%, Lịch 45 chỉ đạt **85,7% số ngày** trong năm; còn **Lịch 48 đạt 94,6%**.*

*Thanh dưới cùng nhấn mạnh: Nếu **thời gian phục vụ** tăng 10%, cả hai lịch đều hụt. Tức thao tác của nhân viên chậm đi nguy hiểm gấp đôi việc khách đông thêm."*

***Lời chuyển sang Slide 10:** "Lịch 48 bền hơn hẳn Lịch 45, nhưng dùng Lịch 48 có làm ngân hàng tốn thêm tiền lương không? Câu trả lời tạo nên bước ngoặt ở Slide 10."*

SLIDE 10

1:15

Chi phí thật là lương: cả hai lịch đều cần 48 giờ công

Nguyễn Minh Quang · 07 Giờ công

1. GIẢI NGHĨA CÁC KHUNG HIỂN THỊ TRÊN HTML

Khung Hình vẽ (F - fig_m6_gio_cong.png): Biểu đồ phân bố các cách xếp ca làm việc theo giờ công trả lương. Quy định: Ca 8h có 1h nghỉ trưa luân phiên trong khung 11h–14h (làm 7h, hưởng lương 8h); ca 4h liên tục. Ở mốc 44 giờ công không có cách nào đạt vạch 90%; phải lên mốc 48 giờ công mới đạt.

Khung P1 (Xếp ca cho Lịch 45 bằng MILP): Không thể phủ khít 45 quầy-giờ do khuyết giờ nghỉ trưa. Cách rẻ nhất buộc phải thuê **5 ca 8h + 2 ca 4h = 48 giờ công trả lương** (mở ra lịch [5,5,6,5,5,5,6,6,5]).

Khung P2 (Tối ưu thẳng theo giờ công): Vét cạn không gian ca: **44 giờ công có 0 cách đạt**. Ở **48 giờ công có 33 cách đạt SLA**. Nghỉ trưa linh hoạt vẫn ra 48 giờ công.

Khung P3 (Tốt nhất ở 48 giờ công - Viền xanh hlp): Phương án vô địch là **Lịch 48** [4,6,6,6,5,5,6,5,5], ghép bởi **4 ca 8h + 4 ca 4h**. Đạt SL 0.9579, giờ tệ nhất 0.9327, bỏ về giảm xuống 3.70%.

Thanh thông điệp đáy (Bar - Điểm xoay cốt lõi): *"Lịch 45 rẻ hơn về quầy-giờ nhưng không rẻ hơn về lương. Cùng 48 giờ công thì Lịch 48 bền hơn."*

2. LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH & LỜI CHUYỂN TIẾP

Nguyễn Minh Quang **8:45 - 10:00**

"Kính thưa Thầy Cô, đây là điểm xoay (Pivot) đắt giá nhất của đề tài khi chuyển từ lý thuyết sang thực tế quản trị nhân sự:

*Ngân hàng không thể thuê nhân viên đến ngồi lẻ từng 1 tiếng, mà phải thuê theo ca: **ca 8 tiếng** (có 1 tiếng nghỉ trưa trong khung 11h–14h, trả lương 8 giờ nhưng thực ngồi quầy 7 giờ) và **ca bán thời gian 4 tiếng**.*

*Khi giải quy hoạch nguyên MILP để xếp ca cho Lịch 45 (khung P1), do bị hụt người lúc đi ăn trưa nên cách rẻ nhất vẫn buộc phải dùng **5 ca 8h + 2 ca 4h = 48 giờ công trả lương**!*

*Nhóm liền tối ưu thẳng theo số giờ công (khung P2): Ở mức 44 giờ công, không có cách xếp ca nào đạt SLA. Nhưng ở mức **48 giờ công, có tới 33 cách đạt chuẩn**. Và phương án tốt nhất trong số đó chính là **Lịch 48** ở khung P3 với **4 ca 8h + 4 ca 4h**.*

*Thông điệp của Slide 10: **Lịch 45 chỉ tiết kiệm quầy-giờ trên giấy tờ, còn chi phí tiền lương thực tế vẫn tốn đúng 48 giờ công như Lịch 48. Cùng một số tiền lương bỏ ra, Lịch 48 bền vững hơn vượt trội!**"*

Lời chuyển sang Slide 11: *"Nếu Ban giám đốc muốn bảo đảm tỷ lệ phần trăm số ngày đạt chuẩn trong năm thì cần bao nhiêu giờ công? Nhóm giải đáp ở Slide 11."*

SLIDE 11

0:45

Muốn chắc chắn hơn theo ngày: 90% → 48, 95% → 52 giờ công

Nguyễn Minh Quang · 07 Giờ công

1. GIẢI NGHĨA CÁC KHUNG HIỂN THỊ TRÊN HTML

Khung Hình vẽ (F - fig_m7_muc_tin_cay.png): Biểu đồ bậc thang thể hiện số giờ công cần thiết tương ứng với các mức cam kết xác suất ngày đạt SLA.

Khung N1 (48 giờ công · ≥ 90% số ngày đạt SLA - Viền xanh hlp): Lịch 48 [4,6,6,6,5,5,6,5,5]. Xác nhận qua 2.000 ngày mô phỏng đạt **94.6% số ngày** (khoảng tin cậy Wilson 95% là [93.5%, 95.5%]). Cận dưới 93.5% ≥ 90% nên chắc chắn đạt mốc 90% số ngày.

Khung N2 (52 giờ công · ≥ 95% số ngày đạt SLA): Nếu cam kết khắt khe hơn (≥ 95% số ngày), cần thêm 1 ca 4h thành **52 giờ công** (lịch [4,6,7,7,5,6,6,6,5]), đạt xác nhận **98.9% số ngày** ([98.3%, 99.2%]).

Thanh thông điệp đáy (Bar): Toàn bộ kết quả M7 được xác nhận bằng 2.000 lần lặp độc lập.

2. LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH & LỜI CHUYỂN TIẾP

Nguyễn Minh Quang **10:00 - 10:45**

"Ở Slide 11, nhóm đưa biến động ngày vào thẳng tiêu chí chọn lịch bằng kiểm định Wilson trên 2.000 ngày mô phỏng:

*Nếu Ban giám đốc yêu cầu đạt SLA ở **ít nhất 90% số ngày**: Phương án tối ưu là **Lịch 48 với 48 giờ công**, đạt xác nhận **94,6% số ngày** (cận dưới Wilson 93,5%).*

*Còn nếu muốn cam kết cực cao – **đạt SLA ở ít nhất 95% số ngày** trong năm – chi nhánh chỉ cần bổ sung thêm đúng 1 ca 4 tiếng vào buổi sáng, nâng lên **52 giờ công**, xác suất ngày đạt chuẩn lúc này lên tới **98,9%**."*

Lời chuyển sang Slide 12 (Chuyển mic cho Thọ): *"Nếu chi nhánh có sẵn một nhân viên hậu tuyến kiêm nhiệm để mở quầy khi sảnh đông thì sao? Bạn Bá Thọ sẽ trình bày cơ chế vận hành linh hoạt ở Slide 12."*

CHẶNG 5: VẬN HÀNH LINH HOẠT & KIỂM TRA ĐỘ BỀN GIẢ ĐỊNH

Người trình bày: Phan Bá Thọ (Slide 12 - 13)

SLIDE 12

1:00

Có người dự phòng: Lịch 45 + mở thêm quầy khi đông

Phan Bá Thọ · 08 Vận hành

1. GIẢI NGHĨA CÁC KHUNG HIỂN THỊ TRÊN HTML

Khung P1 (Quy tắc động M8): Dùng Lịch nền 45. Khi **> 2 người chờ liên tục 5 phút → mở thêm 1 quầy** trong ít nhất 30 phút, đóng khi hết hàng chờ. Lưu ý: Lương người dự phòng không nằm trong số quầy-giờ mở, phát huy hiệu quả khi người đó làm việc hậu tuyến (back-office) lúc rảnh.

Khung Bảng so sánh 3 chính sách (V):
• *Quầy-giờ mở TB/ngày:* Lịch 45 = 45 | Lịch 48 = 48 | **Lịch 45 + mở thêm = 46.17 quầy-giờ** (chỉ mở thêm 1,17 giờ/ngày!).
• *P(SL ngày ≥ 90%):* Lịch 45 = 80.3% | Lịch 48 = 94.0% | **Lịch 45 + mở thêm = 97.3%** (vượt Lịch 48!).
• *Giờ tệ nhất khi nhu cầu +10%:* Lịch 45 = 0.8850 (đỏ) | Lịch 48 = 0.9029 | **Lịch 45 + mở thêm = 0.9193** (xanh).
• *Ngày thực tế đạt SLA:* Đạt trọn vẹn 14/14 ngày.
• *Ngày chậm như Ngày 10:* Kéo SLA từ 81,6% lên **87,5%**.

Khung Hình vẽ (F - fig_m8_tang_quay.png): Biểu đồ so sánh mức độ vượt trội của cơ chế mở quầy động so với lịch tĩnh.

2. LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH & LỜI CHUYỂN TIẾP

Phan Bá Thọ **10:45 - 11:45**

"Cảm ơn Quang. Ở Slide 12 (Kịch bản M8), nhóm thiết kế một giải pháp vận hành động rất thiết thực:

*Chi nhánh mở quầy nền theo **Lịch 45**. Khi hệ thống bốc số phát hiện có **hơn 2 người đứng chờ liên tục suốt 5 phút**, chi nhánh điều 1 nhân viên hậu tuyến ra mở thêm 1 quầy dự phòng trong ít nhất 30 phút rồi đóng lại khi hết hàng chờ.*

*Bảng so sánh bên dưới cho thấy kết quả ấn tượng: Quầy dự phòng trung bình chỉ mở thêm **1,17 giờ/ngày (tổng 46,17 quầy-giờ mở)**, nhưng đưa tỷ lệ ngày đạt SLA lên tới **97,3%** – thậm chí cao hơn cả mức 94,0% của Lịch 48 cố định! Khi nhu cầu tăng +10%, giờ tệ nhất vẫn đạt **91,93%**, và đạt 14/14 ngày thực tế. Ngay cả trong ngày bị sự cố phục vụ chậm như Ngày 10, chính sách này cũng kéo SLA từ 81,6% lên **87,5%**, giảm một nửa mức thiệt hại."*

Lời chuyển sang Slide 13: *"Để bảo đảm các khuyến nghị này không bị sụp đổ khi các giả định ban đầu thay đổi, nhóm đã kiểm tra lại từng giả định ở Slide 13."*

SLIDE 13

1:00

Mọi kiểm tra đều đẩy lên 46–48, không kiểm tra nào kéo dưới 45

Phan Bá Thọ · 09 Giả định

1. GIẢI NGHĨA CÁC KHUNG HIỂN THỊ TRÊN HTML

Khung Hình vẽ (F - fig_kien_nhan_vs_quay_gio.png): Đồ thị biểu diễn số quầy-giờ tối ưu theo thời gian kiên nhẫn: 9,2 phút cần 45 quầy-giờ; tăng lên 15–60 phút tăng lên 46 quầy-giờ; và khi không ai bỏ về (∞) tiệm cận lên đúng 48 quầy-giờ.

Khung Bảng kiểm tra 6 giả định (V):

- *Khách quầy kiên nhẫn hơn (15–60 phút và không bỏ về):* Cần **46 quầy-giờ**; không ai bỏ về cần **48 quầy-giờ**.
- *Ràng buộc tỷ lệ bỏ về ≤ 3%:* Cần **51 quầy-giờ**.
- *SLA tính riêng cho khách thường:* Cần **47 quầy-giờ**, xếp ca **vẫn tốn đúng 48 giờ công**.
- *Kiên nhẫn Weibull (k = 0.855):* Vẫn ra đúng 45 quầy-giờ.
- *λ chia theo nửa giờ (30 phút):* Vẫn ra đúng 45 quầy-giờ.
- *Phân phối phục vụ có cv +20%:* Kéo giờ tệ nhất xuống dưới 90%, khẳng định phải dùng lấy mẫu thực nghiệm.

Thanh thông điệp đáy (Bar): Lịch 48 đứng vững ở mọi trường hợp kiểm tra, kể cả khi tính SLA riêng cho khách thường.

2. LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH & LỜI CHUYỂN TIẾP

Phan Bá Thọ **11:45 - 12:45**

"Ở Slide 13, nhóm tự đặt mình vào vị trí phản biện để thử thách 6 giả định của mô hình:

*1. Giả định bị nghi ngờ nhiều nhất: **Khách tại quầy kiên nhẫn hơn khách tổng đài**. Biểu đồ bên trái cho thấy khi kiên nhẫn tăng lên 15 đến 60 phút, số quầy tối ưu chỉ tăng từ 45 lên **46 quầy-giờ**; và ngay cả khi không một ai bỏ về, số quầy cũng chỉ lên tới **48 quầy-giờ** – vừa khít ngân sách Lịch 48!*
*2. Nếu khống chế tỷ lệ bỏ về dưới 3%, chi nhánh cần **51 quầy-giờ**.*
*3. Nếu tính SLA riêng cho khách thường, Lịch 45 bị hụt nhẹ ở 11h–12h (89,97%), tối ưu lại cần **47 quầy-giờ** – nhưng xếp ca thì **vẫn tốn đúng 48 giờ công**, và Lịch 48 đạt chuẩn ngay cho cả khách thường!*
*4. Khi thay kiên nhẫn bằng **Weibull (k = 0,855)** hoặc chia nhỏ tốc độ đến theo từng **30 phút**, kết quả tối ưu **vẫn giữ nguyên ở 45 quầy-giờ**.*

*Kết luận: **Không một kiểm tra nào kéo số quầy xuống dưới 45, và mọi kiểm tra thực tế hơn đều đẩy số quầy vào vùng 46–48 của Lịch 48.**"*

***Lời chuyển sang Slide 14 (Chuyển mic cho Vinh):** "Cuối cùng, khi đối chiếu với 4 ngày tập Test ngoài mẫu, mô hình dự báo chính xác ra sao? Bạn Thành Vinh sẽ trình bày ở Slide 14."*

CHẶNG 6, 7 & 8: KIỂM CHỨNG NGOÀI MẪU, KẾT LUẬN & HẠN CHẾ

S14: Lương Thành Vinh · S15: Nguyễn Minh Quang · S16: Lương Thành Vinh

SLIDE 14

1:00

Ngoài mẫu khớp, trừ một ngày bất thường

Lương Thành Vinh · 10 Ngoài mẫu

1. GIẢI NGHĨA CÁC KHUNG HIỂN THỊ TRÊN HTML

Khung N1 (7/9 giờ trong khoảng dự báo 95%): Mô phỏng Lịch 45 qua 1.000 bộ 4 ngày, có 7/9 khung giờ thực tế nằm gọn trong khoảng dự báo PI95.

Khung N2 (0 giờ khác biệt có ý nghĩa): Sau hiệu chỉnh Holm–Bonferroni cho kiểm định bội cả 9 giờ, không có giờ nào khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa dự báo và thực tế.

Khung N3 (76.5% SL thực tế 15h–16h): Điểm rơi ngoài khoảng dự báo, tập trung bất thường ở Ngày 10.

Khung P4 & Biểu đồ vDay10 (Mổ xẻ Ngày 10): Biểu đồ 4 thanh ngang chỉ rõ: Ngày 11, 12, 13 đều đạt rất cao (93,4% – 96,2%); riêng **Ngày 10 sập xuống 31.5% và bỏ về 39.3%**. Nguyên nhân: Cú sốc kép λ = 1.48 (tăng so với 1.32) cộng hưởng thời gian phục vụ **E[S] = 4.14 phút (+29%)**. Ghi chú: SL quan sát do nhân sự thật tạo ra, là đối chiếu tham khảo.

2. LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH & LỜI CHUYỂN TIẾP

Lương Thành Vinh **12:45 - 13:45**

"Cảm ơn Thọ. Ở Slide 14, nhóm đối chiếu mô phỏng Lịch 45 với 4 ngày tập Test hoàn toàn chưa nhìn thấy:

*Có **7 trên 9 khung giờ** thực tế nằm gọn trong khoảng dự báo 95%, và sau hiệu chỉnh Holm, **không có khung giờ nào có khác biệt có ý nghĩa thống kê**. Duy nhất khung **15h–16h** có SLA trung bình rơi xuống **76,5%**.*

*Nhìn vào biểu đồ bên phải mổ xẻ từng ngày: Ba ngày 11, 12 và 13 đều đạt rất cao từ **93,4% đến 96,2%**. Sự sụt giảm tập trung duy nhất ở **Ngày 10** với SLA sập xuống **31,5%** và bỏ về 39,3%.*

*Điều tra cho thấy Ngày 10 gặp cú sốc kép: khách đến đông hơn đúng lúc **thời gian phục vụ vọt lên 4,14 phút** (dài hơn 29% bình thường). Cần lưu ý số liệu này do nhân sự thật của tổng đài tạo ra. Hiện tượng Ngày 10 chứng minh vì sao cần quy tắc mở thêm quầy dự phòng khi thấy hàng chờ dài."*

Lời chuyển sang Slide 15 (Chuyển mic cho Quang): *"Từ toàn bộ kết quả phân tích trên, bạn Minh Quang sẽ tổng kết khuyến nghị dành cho chi nhánh ngân hàng ở Slide 15."*

SLIDE 15

1:00

Cần 48 giờ công mỗi ngày, xếp theo Lịch 48

Nguyễn Minh Quang · 11 Kết luận

1. GIẢI NGHĨA CÁC KHUNG HIỂN THỊ TRÊN HTML

Khung Biểu đồ vSchedule: Biểu đồ cột ghép 9 khung giờ so sánh SIPP 44 (xám), Lịch 45 (xanh vừa) và Lịch 48 (xanh đậm UET). Lịch 48 mở thêm đúng 1 quầy ở 3 khung giờ cao điểm 9h, 11h và 14h.

Khung N1 (Khuyến nghị chính - 48 giờ công/ngày - Viền xanh hlp): Xếp 4 ca 8h + 4 ca 4h theo **Lịch 48** [4,6,6,6,5,5,6,5,5]. Đạt SL 95.8% (giờ tệ nhất ≥ 93.3%), bỏ về 3.7%, chờ TB 0.34 phút, đạt 14/14 ngày thực tế, 94.6% số ngày, chịu được nhu cầu +10% (0.909).

Khung P2 (Có 1 người dự phòng): Dùng Lịch 45 + mở thêm quầy khi > 2 người chờ 5 phút → Mở TB 46.2 quầy-giờ, đạt SLA 97.3% số ngày.

Khung P3 (Muốn ≥ 95% số ngày): Cần 52 giờ công (thêm 1 ca 4h).

Khung P4 (Không nên): Không dùng thẳng SIPP Erlang-A (44 quầy-giờ) vì hụt giờ cuối 16h–17h.

Khung P5 (Cần theo dõi): Phải theo dõi thời gian phục vụ vì tăng 10% sẽ làm hụt SLA của mọi lịch.

2. LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH & LỜI CHUYỂN TIẾP

Nguyễn Minh Quang **13:45 - 14:45**

"Kính thưa Hội đồng, nhóm xin đúc kết thành các khuyến nghị hành động cụ thể cho ngân hàng:

*Như thanh thông điệp đáy tóm tắt: Lý thuyết cho điểm xuất phát (44), mô phỏng cho câu trả lời (45), và bài toán tiền lương chọn **Lịch 48**.*

*1. **Khuyến nghị chính (khung N1):** Chi nhánh nên bố trí **48 giờ công mỗi ngày**, xếp **4 ca 8h và 4 ca 4h theo Lịch 48** [4, 6, 6, 6, 5, 5, 6, 5, 5]. Lịch này có **cùng chi phí tiền lương như Lịch 45**, nhưng nâng SLA lên **95,8%**, đạt chuẩn **14/14 ngày thực tế** và chịu được cú sốc khách tăng +10%.*
*2. **Nếu có nhân sự hậu tuyến kiêm nhiệm dự phòng (khung P2):** Áp dụng **Lịch 45 cộng quy tắc mở quầy khi hơn 2 người chờ 5 phút** – đạt SLA ở **97,3% số ngày** mà chỉ mở trung bình 46,2 quầy-giờ.*
*3. **Muốn cam kết cứng ≥ 95% số ngày (khung P3):** Cần **52 giờ công**.*
*4. **Hai lưu ý vận hành (P4, P5):** Không dùng thẳng lịch lý thuyết 44; và phải kiểm soát chặt thời gian giao dịch tại quầy."*

***Lời chuyển sang Slide 16 (Chuyển mic cho Vinh):** "Cuối cùng, bạn Thành Vinh sẽ trình bày các hạn chế và tính tái lập của dự án ở Slide 16."*

SLIDE 16

0:30

Những gì kết quả chưa trả lời được

Lương Thành Vinh · 12 Hạn chế

1. GIẢI NGHĨA CÁC KHUNG HIỂN THỊ TRÊN HTML

Khung P1 (Dữ liệu tổng đài): Không phải quầy giao dịch vật lý; kiên nhẫn khách quầy có thể khác (nhóm đã kiểm tra độ nhạy ra 46–48 quầy-giờ).

Khung P2 (Phân phối phục vụ): Lấy mẫu thực nghiệm không ngoại suy được đuôi dài hơn dữ liệu đã thấy.

Khung P3 (Loại ca): Mới chỉ xét ca 8h (có nghỉ trưa) và ca 4h; chưa xét ca 6h hoặc ca chia đôi (split shifts).

Khung P4 (Ngoài mẫu): Chưa biết số nhân sự thật lịch sử; người dự phòng ở M8 chưa tính chi phí chờ vào quầy-giờ mở.

Khung P5 (Hướng phát triển - Viền xanh hlp): Thu thập dữ liệu quầy thật tại Việt Nam; mở rộng quy hoạch nguyên cho ca 6h và ca chia đôi.

Khung P6 (Tính tái lập khoa học): Lệnh duy nhất `python main.py --stage all` chạy trong 12,3 phút tái tạo mọi CSV và hình vẽ khớp từng byte; 115 unit test; checker đối chiếu 1.593 giá trị; GitHub Actions CI chạy tự động.

2. LỜI THOẠI KẾT THÚC BÀI THUYẾT TRÌNH

Lương Thành Vinh **14:45 - 15:15**

"Cuối cùng, nhóm xin thẳng thắn nhìn nhận 4 hạn chế của nghiên cứu:
1. Dữ liệu từ tổng đài nên độ kiên nhẫn quầy thật cần đo đạc thực tế – dù nhóm đã kiểm chứng vùng an toàn 46–48 quầy-giờ.
2. Lấy mẫu thực nghiệm không ngoại suy được các giao dịch đột biến dài hơn dữ liệu lịch sử.
3. Chưa xét ca 6h và ca gãy chia đôi.
4. Nhân sự thật của ngân hàng năm 1999 là ẩn số.

*Hướng phát triển tiếp theo là khảo sát thực địa tại ngân hàng ở Việt Nam và mở rộng bài toán ca gãy. Về mặt kỹ thuật, dự án đảm bảo **tính tái lập tuyệt đối**: Lệnh `python main.py --stage all` chạy trong 12,3 phút tái tạo lại toàn bộ kết quả khớp từng byte, được bảo chứng bởi **115 bài kiểm thử tự động** và bộ checker đối chiếu **1.593 con số** trên CI/CD.*

Nhóm xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô và các bạn đã lắng nghe. Nhóm sẵn sàng nhận câu hỏi phản biện ạ!"

BẢNG TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ GIẢI THÍCH NHANH TRONG 10 GIÂY TRÊN SÂN KHẤU

Thuật ngữ học thuật	Cách giải thích bình dân, ngắn gọn cho Giám khảo
SLA bảo thủ	Tính tỷ lệ chờ ≤ 5 phút trên toàn bộ khách bước vào sảnh; khách sốt ruột bỏ về bị tính luôn là phục vụ thất bại chứ không được lờ đi.
Quá phân tán (Overdispersion)	Lượng khách giữa các ngày dao động mạnh gấp 3 lần so với ngẫu nhiên Poisson (có ngày rất vắng, ngày đột biến rất đông, CV ngày = 14%).
Kiểm duyệt phải (Right-censoring)	Khách được gọi vào quầy sau 2 phút thì ta chỉ biết họ kiên nhẫn ít nhất 2 phút, chứ không biết nếu bắt chờ 10 phút họ có bỏ về hay không.
Phương pháp SIPP	Cắt ngày làm việc thành 9 khúc (9 giờ) độc lập rồi dùng công thức giải tích tính số quầy cho từng giờ, coi như đầu mỗi giờ hàng đợi đều trống không.
Số ngẫu nhiên chung (CRN)	Cho các phương án lịch quầy thi đấu trên cùng một dãy khách đến giống hệt nhau từng giây để loại trừ yếu tố ăn may.
Quầy-giờ vs. Giờ công	Quầy-giờ là số giờ bàn giao dịch mở đón khách; Giờ công là số giờ ngân hàng phải trả lương nhân viên (gồm cả 1 tiếng nghỉ trưa trong ca 8h).
Cận dưới Wilson 95%	Ngưỡng an toàn thống kê của tỷ lệ thành công theo ngày khi xét trên cỡ mẫu hữu hạn.